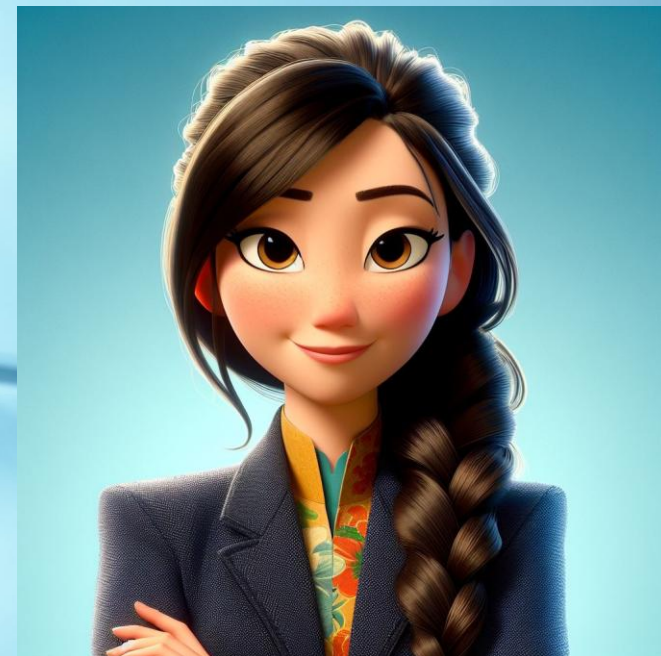


INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA

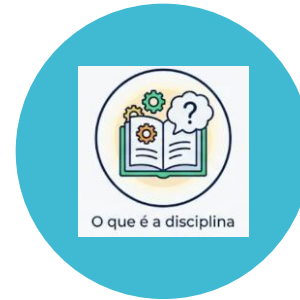
Por: Profa Denise Tsunoda



Menu



QUEM SOU EU?



O QUE É A
DISCIPLINA?



PROGRAMAÇÃO
GERAL



CONCEITOS
BÁSICOS



IGNITE



PREVIEW



Quem sou eu?

- Formação:
 - Informática (UFPR)
 - Mestrado Informática Industrial (UTFPR)
 - Doutorado em Engenharia Biomédica (UTFPR)
 - Pós-doc em Ciência da Informação na UFSC (2023)
- Histórico na UFPR: desde 2005
- Atual
 - Laboratório **LINDA**: Laboratório INterdisciplinar de análise de Dados
 - PPG em Gestão da Informação – MD
 - PPG em Ciência de Dados – MP

Apresentação pessoal

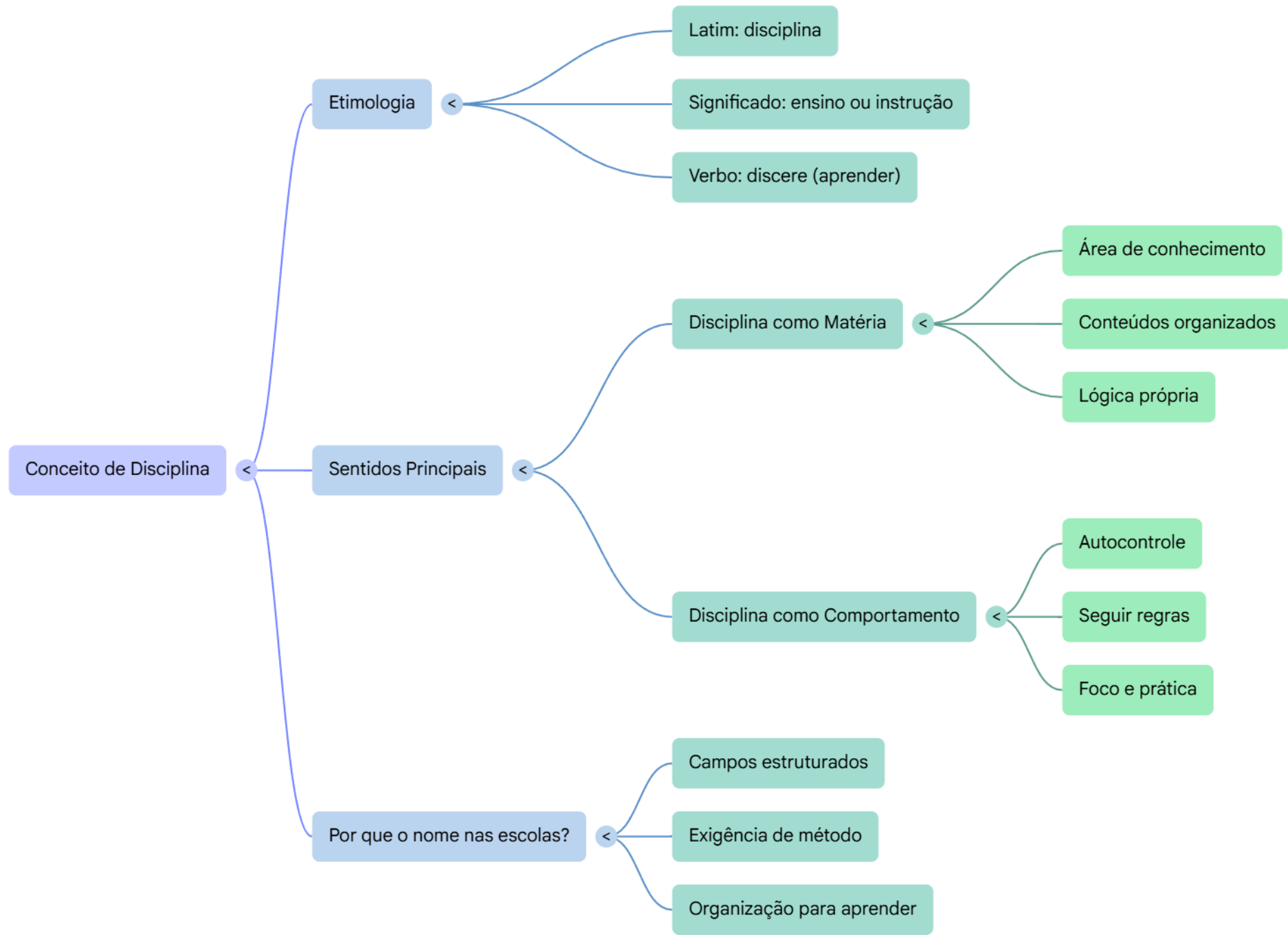
- Atual
 - Projeto HarmonIA
 - Edital Itaú



- Outros
 - LexIA (Laboratório de EXcelência em Inteligência Artificial)
 - Academia LexIA



Disciplina



Sobre a disciplina



Disciplina introdutória

Base sólida sem complexidade desnecessária



Sem necessidade de programação

Ferramentas acessíveis para todos



Foco em aplicação prática

Conceitos conectados a problemas reais



Voltada para diferentes perfis

Gestores, analistas, profissionais em geral



Compreender os principais tipos de IA e saber *quando utilizar* cada um.

A escolha certa da técnica é mais importante do que dominar a implementação técnica.

O que você vai aprender



Regressão

Previsão de valores contínuos



Classificação

Tomada de decisão categórica



Associação

Padrões de relacionamento



Clusterização

Agrupamento de dados similares



IA Generativa

Criação de conteúdo — texto, imagem, código



Abordagem da disciplina



**Compreensão
conceitual**

Entender antes de executar



**Ferramentas
simples**

Acessíveis e sem barreiras técnicas



**Aplicações
reais**

Casos do mundo corporativo



**Atividades
estruturadas**

Aprendizagem ativa e orientada

O que **NÃO** é o foco

Esta disciplina prioriza a **tomada de decisão**, não a implementação técnica.



Programação avançada

Python, R, bibliotecas de ML — não é o objetivo



Matemática aprofundada

Álgebra linear, cálculo, probabilidade avançada — fora do escopo



Implementação técnica complexa

Treinar modelos do zero, fine-tuning — não é exigido

Como você será avaliado



Quiz no Moodle

Questões objetivas por módulo



Atividades práticas

Aplicação dos conceitos abordados



Trabalho final

Análise de um problema real



A avaliação é **contínua** e baseada em atividades — não há prova única

Importante sobre presença



Presença registrada

Controle administrativo formal



Não obrigatória para aprovação

O foco é nas atividades entregues



O desempenho depende das atividades no Moodle — presença não substitui entrega

Papel do Moodle

Todas as interações da disciplina passam pelo Moodle.



Materiais



Gravações



Quizzes



Entregas



Moodle = Ambiente central da disciplina

Como acompanhar a disciplina



Verificar o **Moodle regularmente** — novidades e prazos aparecem lá primeiro



Respeitar os prazos — atividades atrasadas não serão aceitas



Participar das atividades — é onde o aprendizado se consolida



Assistir às aulas **ao vivo ou pelas gravações** disponíveis no Moodle

Dinâmica das aulas



Sexta-feira

Conceitos & Introdução

Teoria, contexto e fundamentos do tema da semana



Sábado

Aplicação Prática

Exercícios, ferramentas e atividades hands-on



Atividades propostas em **cada encontro** para fixação do conteúdo

O que se espera de você



Participação ativa

Engajamento nas aulas e fóruns



Organização

Respeito a datas e prazos



Autonomia

Iniciativa de buscar e revisar



Foco nas atividades

Entregas com qualidade e dedicação

Estrutura da disciplina

Sexta

08/05

Fundamentos + Ignite

Introdução à IA, contexto e ferramentas base

Sábado

09/05

Regressão e Classificação

Previsão de valores e tomada de decisão

Sexta

22/05

Associação

Padrões e regras entre dados

Sábado

23/05

Clusterização + Fechamento

Agrupamentos, apresentação do trabalho final

Trabalho final



Análise de um problema real

Escolha um cenário do seu contexto profissional ou de interesse



Escolha da técnica de IA

Regressão, classificação, associação, clusterização ou generativa



Justificativa

Por que essa técnica é a mais adequada para o problema?



O foco é a **tomada de decisão** — não a implementação

Nesta disciplina...

Você não precisa
saber programar.

Você precisa
escolher a técnica correta.

Programação detalhada de hoje

Horário	Tema	Objetivo	Estratégia
19:00-19:45	Abertura e alinhamento	Apresentar disciplina, avaliação e uso do Moodle	Slides + fala direta
19:45-20:15	IA no cotidiano + IAG vs IA tradicional	Diferenciar previsão vs geração	Exemplos reais
20:15-20:45	Tipos de problemas em IA	Introduzir regressão, classificação, clusterização e associação	Explicação leve
20:45-21:00	Intervalo	—	—
21:00-21:15	Explicação do Ignite	Definir regras e formato	Slide + instruções
21:15-21:45	Produção do Ignite	Construir apresentação em grupo	Roteiro guiado
21:50-22:50	Apresentações Ignite	Engajamento + exemplos reais	3 min por grupo
22:50-23:00	Fechamento	Preparar para regressão	Orientações + próximos passos



Então vamos lá...

... onde a IA já está no nosso **dia a dia?**

... isto é coisa nova?

IA já faz parte do seu dia a dia

Você usa IA várias vezes por dia — talvez sem perceber.



Netflix & Spotify

Recomendações



Maps & Waze

Navegação



Crédito bancário

Aprovação automática



Redes sociais

Curadoria de feed



Assistentes virtuais

Siri, Alexa, ChatGPT



*Como esses
sistemas "**sabem**" o
que fazer?*

O que é IA e Machine Learning



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

Capacidade de sistemas realizarem tarefas que normalmente exigem **inteligência humana**.



MACHINE LEARNING (ML)

Forma de IA em que sistemas **aprendem padrões** a partir de dados — sem serem explicitamente programados.

FLUXO CENTRAL



Dados



Padrões



Decisão / Ação



IA é o *objetivo*



ML é o *método*

Dois grandes usos da IA hoje

IA TRADICIONAL

-  Prevê valores
-  Toma decisões
-  Agrupa dados
-  Encontra padrões

IA GENERATIVA (IAG)

-  Cria conteúdo novo
-  Gera texto
-  Gera imagens
-  Gera código



IA tradicional — *analisa* dados existentes



IA generativa — *cria* dados novos

Exemplos comparativos

SITUAÇÃO	TIPO DE IA
 Prever preço de imóvel	Tradicional
 Detectar fraude	Tradicional
 Agrupar clientes	Tradicional
 Gerar texto automático	Generativa
 Criar imagem por prompt	Generativa



A maior parte das aplicações organizacionais ainda é de IA tradicional.

O que a maioria dos sistemas de IA faz no dia a dia?



Prever valores



Tomar decisões



Agrupar dados



Encontrar padrões



Criar conteúdo



A IA resolve *diferentes tipos* de problemas.

Tipos de problemas em IA

Podemos organizar a IA em **4 grandes tipos de problemas**:



Prever

valores numéricos

Regressão



Decidir

categorias

Classificação



Agrupar

dados semelhantes

Clusterização



Relacionar

padrões frequentes

Associação

Conexão com a disciplina

Vamos estudar **cada um desses problemas separadamente** — com exemplos reais e ferramentas práticas.



Regressão

Prever valores contínuos (ex: preço, temperatura, vendas)



Classificação

Decidir categorias (ex: fraude/não-fraude, spam/não-spam)



Associação

Relacionar padrões (ex: clientes que compram X também compram Y)



Clusterização

Agrupar similares (ex: segmentos de clientes)



SPOILER: Vamos começar amanhã com **previsão valores** — Regressão!

Vimos alguns conceitos!
Vamos ver aplicações?
É com vocês...

Apresento o **IGNITE!**

